

Título: Parcial

Darwin Samuel Machuca González – 01251152024

Bladimir Ferney Bermúdez Toloza– 01251152013

Materia: PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES I

Universidad de Santander – UDES
Bucaramanga, Santander

UNIVERSIDAD DE SANTANDER

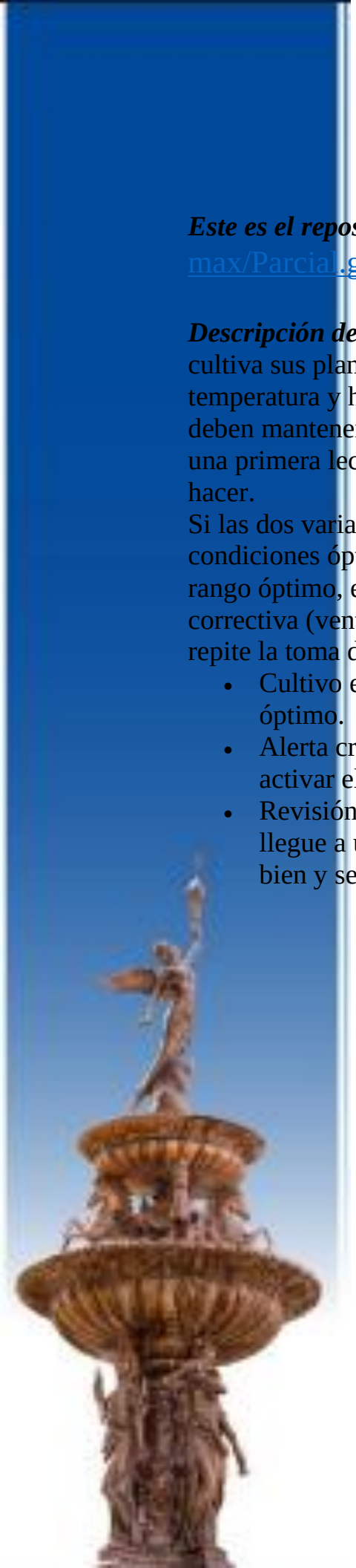
Parcial-Corte2

Este es el repositorio de GitHub: https://github.com/Darwin-max/Parcial.git

Descripción del problema: Una asociación de productores de fresa de la región cultiva sus plantas dentro de un invernadero equipado con sensores de temperatura y humedad relativa. Para que la cosecha sea buena, ambas variables deben mantenerse dentro de un rango óptimo. El encargado del invernadero toma una primera lectura de los sensores y, según los valores obtenidos, decide qué hacer.

Si las dos variables están dentro del rango óptimo, el cultivo se reporta en condiciones óptimas y no se requiere seguimiento. Si alguna de ellas está fuera del rango óptimo, el invernadero queda en observación: se aplica una acción correctiva (ventilar, encender la calefacción, nebulizar o deshumidificar) y se repite la toma de lecturas. El seguimiento termina en una de estas tres situaciones:

- Cultivo estabilizado: las dos variables vuelven a estar dentro del rango óptimo.
- Alerta crítica: alguna variable alcanza un valor crítico, lo que obliga a activar el protocolo de emergencia del invernadero.
- Revisión técnica: se completan 8 lecturas sin que el cultivo se estabilice ni llegue a un valor crítico, lo que indica que los equipos no están funcionando bien y se debe solicitar una revisión técnica.



Análisis:

Entradas	Procesos	Salidas
Temperatura [°C] (Numérico real)	1. Validación de datos: Ciclo de repetición para rechazar datos fuera del rango válido del sensor (-10 a 60 temp, 0 a 100 hum).	Mensaje de «Dato inválido» y reintento.
Humedad relativa [%] (Numérico real)	2. Conteo y acumulación: Incremento de lecturas y suma de valores para los promedios.	Estado actual (Óptimo, Observación, Crítico) y acción correctiva.
	3. Cálculo de extremos: Identificación de mínimo y máximo para ambas variables.	Resultado final y total de lecturas tomadas.
	4. Evaluación de estado: a) Verificación de valores críticos. b) Verificación de rangos óptimos. c) Determinación de acciones correctivas individuales o compuestas.	Temperaturas y humedades mínimas, máximas y promedio.
	5. Control de finalización: Evaluación de la bandera resultado y del límite constante de 8 lecturas.	Secuencia concatenada de todas las lecturas.
	6. Generación de reporte: División de acumuladores para promedios y estructuración de la cadena de secuencias.	

Diseño:

A.



Identificador	Tipo de dato	Variable / Constante	Uso	Descripción
temp	Real	Variable	Entrada	Almacena la temperatura ingresada en la lectura actual.
hum	Real	Variable	Entrada	Almacena la humedad ingresada en la lectura actual.
MAX_LECTURAS	Entero	Constante	Proceso	Límite máximo de iteraciones permitidas (8).
estado	Cadena	Variable	Proceso / Salida	Estado de la lectura (Óptimo, Observación, Crítico).
accion	Cadena	Variable	Proceso / Salida	Instrucción correctiva aplicada si está en observación.
lecturas	Entero	Variable	Proceso / Salida	Contador de lecturas válidas tomadas.
minTemp / maxTemp	Real	Variable	Proceso	Registran el valor mínimo y máximo histórico de temperatura.
minHum / maxHum	Real	Variable	Proceso	Registran el valor mínimo y máximo histórico de humedad.
sumTemp / sumHum	Real	Variable	Proceso	Acumuladores de las lecturas para calcular promedios.
seqTemp / seqHum	Cadena	Variable	Proceso / Salida	Almacenan las cadenas acumuladas del historial.
resultado	Cadena	Variable	Proceso / Salida	Funciona como bandera de finalización del ciclo y veredicto.



B.

N°	Instrucción
1	INICIALIZAR MAX_LECTURAS = 8, lecturas = 0, sumTemp = 0, sumHum = 0
2	INICIALIZAR variables extremas: minTemp = 999, maxTemp = -999, minHum = 999, maxHum = -999
3	INICIALIZAR cadenas vacías: seqTemp = "", seqHum = "", resultado = ""
4	MIENTRAS resultado sea igual a "" (vacío):
5	REPETIR Leer temp y hum
6	SI (temp < -10 O temp > 60) O (hum < 0 O hum > 100) MOSTRAR "Dato inválido"
7	HASTA QUE los datos estén en rango válido.
8	INCREMENTAR lecturas en 1. Sumar temp a sumTemp y hum a sumHum
9	ACTUALIZAR minTemp, maxTemp, minHum, maxHum comparándolos con la lectura actual
10	CONCATENAR temp en seqTemp y hum en seqHum separándolos con punto y coma
11	SI (temp < 12 O temp > 32) O (hum < 40 O hum > 90) ENTONCES:
12	estado = "Crítico" y resultado = "Alerta crítica" (Se activa emergencia y rompe ciclo)
13	SINO SI (temp >= 18 Y temp <= 26) Y (hum >= 60 Y hum <= 80) ENTONCES:
14	estado = "Óptimo". SI lecturas == 1 ENTONCES resultado = "Condiciones óptimas" SINO resultado = "Cultivo estabilizado"
15	SINO:
16	estado = "Observación". Evaluar rangos individuales para concatenar accion
17	SI resultado == "" Y lecturas == MAX_LECTURAS ENTONCES resultado = "Revisión técnica"
18	FIN MIENTRAS
19	CALCULAR promedios (sumTemp / lecturas) y (sumHum / lecturas)
20	IMPRIMIR reporte final con resultado, totales, máximos, mínimos, promedios y secuencias

Prueba del diseño:

1. .

Lectura	temp	hum	estado	accion	minTemp	maxTemp	minHum	maxHum	sumTemp	sumHum
1	29	75	Observación	Ventilar	29	29	75	75	29	75
2	28	72	Observación	Ventilar	28	29	72	75	57	147
3	27	70	Observación	Ventilar	27	29	70	75	84	217
4	25,5	70	Óptimo	-	25,5	29	70	75	109,5	287



Prueba de la ejecución:

https://github.com/Darwin-max/Parcial.git

```python
maxLecturas = 8
lecturas = 0
sumTemp = 0.0
sumHum = 0.0
minTemp = float('inf')
maxTemp = float('-inf')
minHum = float('inf')
maxHum = float('-inf')
seqTemp = []
seqHum = []
resultado = ""

def fNum(val):
    """Formatea números quitando .0 si es entero y cambiando punto por coma"""
    numStr = str(val) if val % 1 != 0 else str(int(val))
    return numStr.replace('.', ',')

while resultado == "":
    # 1. Entrada y validación
    while True:
        try:
            temp = float(input("Ingrese temperatura [°C]: "))
            hum = float(input("Ingrese humedad [%]: "))
            if (-10 <= temp <= 60) and (0 <= hum <= 100):
                break
            else:
                print("Dato inválido. Ingrese nuevamente la lectura (no se cuenta).")
        except ValueError:
            print("Dato inválido. Debe ingresar números.")

    lecturas += 1
```

```python
    # 2. Conteo, acumulación y registro de extremos
    sumTemp += temp
    sumHum += hum
    if temp < minTemp: minTemp = temp
    if temp > maxTemp: maxTemp = temp
    if hum < minHum: minHum = hum
    if hum > maxHum: maxHum = hum

    seqTemp.append(fNum(temp))
    seqHum.append(fNum(hum))

    # 3. Evaluaciones lógicas
    esCritico = (temp < 12 or temp > 32) or (hum < 40 or hum > 90)
    esOptimo = (18 <= temp <= 26) and (60 <= hum <= 80)

    if esCritico:
        estado = "Crítico"
        resultado = "Alerta crítica"
    elif esOptimo:
        estado = "Óptimo"
        if lecturas == 1:
            resultado = "Condiciones óptimas"
        else:
            resultado = "Cultivo estabilizado"
    else:
        estado = "Observación"
        acciones = []
        if temp < 18: acciones.append("Encender calefacción")
        if temp > 26: acciones.append("Ventilar")
        if hum < 60: acciones.append("Nebulizar")
        if hum > 80: acciones.append("deshumidificar")
```

```python
        accion = " y ".join(acciones) if len(acciones) > 1 else acciones[0]
        # Ajuste minúsculas/mayúsculas para emparejar tabla original
        accion = accion.replace("y deshumidificar", "y deshumidificar")

    # Límite de revisión técnica
    if resultado == "" and lecturas == maxLecturas:
        resultado = "Revisión técnica"

# 4. Reporte y Salidas formadas
promTemp = sumTemp / lecturas
promHum = sumHum / lecturas

print("\n--- SALIDA ESPERADA ---")
print(f"Resultado: {resultado}. Lecturas tomadas: {lecturas}.")
print(f"Temperatura: mínima {fNum(minTemp)} | máxima {fNum(maxTemp)} | promedio {promTemp:.2f}".replac
print(f"Humedad: mínima {fNum(minHum)} | máxima {fNum(maxHum)} | promedio {promHum:.2f}".replace('.',
print(f"Secuencia de temperaturas: {'; '.join(seqTemp)}. Secuencia de humedades: {'; '.join(seqHum)}.")
```

Diagrama de Flujo:

